

幾何練習題

習題 1

$\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 相交點 X 和 Y 。直線 l_1 通過 O_1 且與 $\odot O_2$ 相交於點 P 和 Q ；直線 l_2 通過 O_2 且與 $\odot O_1$ 相交於點 R 和 S 。若 P 、 Q 、 R 、 S 四點共圓且圓心為 O ，

求證： O 、 X 、 Y 三點共線。

畫法 1-1

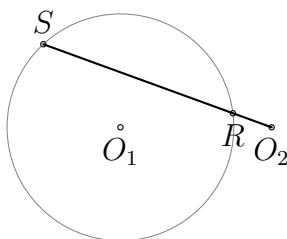
千萬不能傻更更地按順序畫圖，否則你就會被困在「 P 、 Q 、 R 、 S 四點共圓」的陷阱中。

幾何題作圖必須要懂得一個原則：

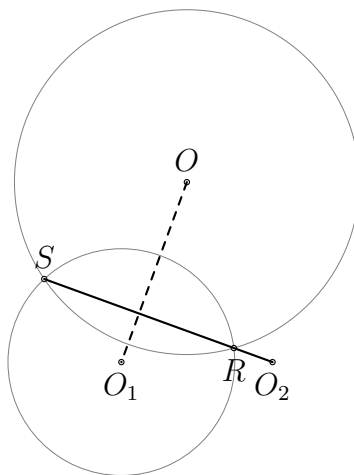
盡可能把「如果」刪除，重新敘述題目。

我們利用作圖法來重新敘述這條題目：

第一步，畫出 $\odot O_1$ 和 O_2 ，一般 O_2 可以選在 $\odot O_1$ 外；畫出任一通過 O_2 的直線 l_2 ，與 $\odot O_1$ 相交於點 R 和 S ；

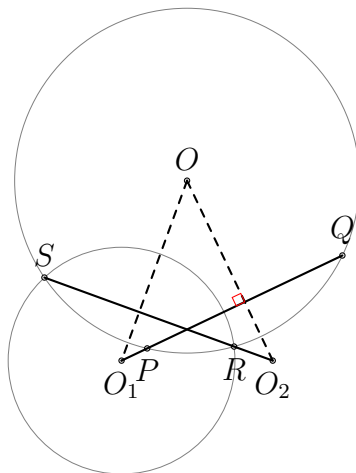


第二步，畫出線段 RS 的中垂線 m_{RS} ，並在其上任取一點記為 O ；以 O 點為圓心， OR 為半徑畫圓，此圓記為 $\odot O$ 。



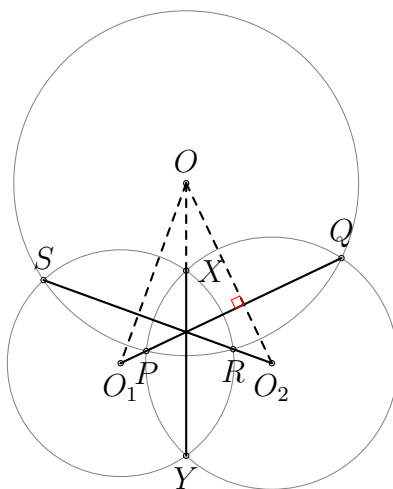
如何確定 P 和 Q 點的位置，即如何找出通過 O_1 的直線 l_1 ？這個答案不難導出，依題意可知 $OP = OQ$ 及 $O_2P = O_2Q$ ，所以 P 和 Q 關於 OO_2 軸對稱，可推導出 $PQ \perp OO_2$ ，即 $l_1 \perp OO_2$ 。基於這個結論，我們可以繼續作圖：

第三步，連結 OO_2 ，過點 O_1 作直線 $l_1 \perp OO_2$ ，且與 $\odot O$ 相交於點 P 和 Q ；



此時， $\odot O_2$ 的半徑才可以被 OP 所確定。

第四步，以 O_2 點為圓心， OP 為半徑畫圓，此圓記為 $\odot O_2$ ，並標出 $\odot O_2$ 與 $\odot O_1$ 的交點 X 和 Y 。



這樣一來，本題的幾何圖才算是「重構」完成了。

解答 1-1

由幾何圖明顯看到「三根軸交於一點」的事實，所以這道題顯然就是利用根心定理去完成的。

設 PQ 交 RS 於點 T 。

因為 PQ 是 $\odot O$ 和 $\odot O_2$ 的公共弦、 RS 是 $\odot O$ 和 $\odot O_1$ 的公共弦、 XY 是 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的公共弦，由根心定理可知 PQ 、 RS 、 XY 交於同一點，即 X 、 Y 、 T 三點共線。

利用根軸的性質可知 $PQ \perp OO_2$ 及 $RS \perp OO_1$ ，即有 $O_1T \perp OO_2$ 及 $O_2T \perp OO_1$ ，所以 T 是 $\triangle OO_1OO_2$ 的垂心，因此有 $OT \perp O_1O_2$ 。

再次利用根軸的性質可知 $XY \perp O_1O_2$ ，所以直線 OT 和 XY 互相平行或重合。最後結合 T 點在 XY 上可知，直線 OT 和 XY 重合，所以有 O 、 X 、 Y 、 T 四點共線。

反思

「這個解答已經完備了嗎？」這個問題是你在每次解題後必須要問自己的關鍵問題。

回顧上述的解答，一切都是基於「 PQ 與 RS 相交」為大前提才能去推導的，我們必須思考「 PQ 與 RS 平行」這種情況是否會發生？如果會，那麼解答就不完備了。

不妨設 $PQRS$ 是凸四邊形。若 PQ 與 RS 平行，結合 P 、 Q 、 R 、 S 四點共圓可知， $PQRS$ 是一個「等腰梯形」或「矩形」。

無論是「等腰梯形」還是「矩形」，它們都有一個共通點：一對平行邊共用同一條中垂線。換言之， PQ 與 RS 平行的情況下，線段 PQ 和 RS 的中垂線會重合。

因為 O_1 在 RS 的中垂線上， O_2 在 PQ 的中垂線上，所以直線 O_1O_2 為線段 PQ 和 RS 的公共中垂線。

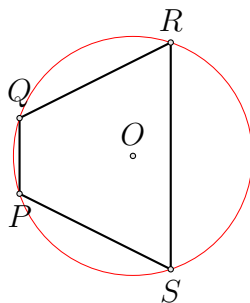
又因為 O_1 、 P 、 Q 三點共線，結合「直線 O_1O_2 為線段 PQ 和 RS 的公共中垂線」，所以 O_1 為 PQ 的中點，同理可得 O_2 為 RS 的中點。

此時， $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的圓心和半徑都被唯一確定了， $\odot O$ 也被圓內接四邊形 $PQRS$ 唯一確定了。

畫法 1-2

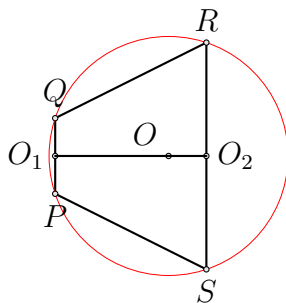
按照「反思」的部分去畫出第二種情況的幾何圖：

第一步，以任一點 O 和任意半徑畫出 $\odot O$ ，畫出一對分別與 $\odot O$ 相交的平行線 (l_3, l_4)，記 l_3 交 $\odot O$ 於點 P 和 Q ，記 l_4 交 $\odot O$ 於點 R 和 S 。

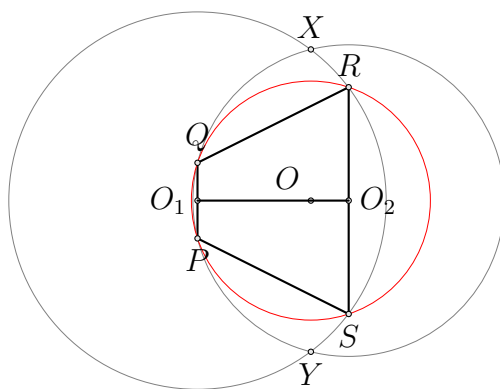


第二步，畫出線段 RS 的中垂線 m_{RS} ，此直線必定通過 O 點。作 m_{RS} 分別交 PQ 、

RS 於 O_1 、 O_2 兩點。



第三步，以 O_1 點為圓心， OR 為半徑畫圓，此圓記為 $\odot O_1$ ；以 O_2 點為圓心， OP 為半徑畫圓，此圓記為 $\odot O_2$ 。最後畫出 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的交點 X 和 Y 。



解答 1-2

若 PQ 與 RS 平行，因為 PQ 是 $\odot O$ 和 $\odot O_2$ 的公共弦、 RS 是 $\odot O$ 和 $\odot O_1$ 的公共弦、 XY 是 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的公共弦，由根心定理可知 PQ 、 RS 、 XY 互相平行且 O 、 O_1 、 O_2 三點共線。

記 $\odot O$ 、 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半徑分別為 r 、 r_1 和 r_2 。原命題等價於以下的命題一：

$$O \text{ 在 } \odot O_1 \text{ 和 } \odot O_2 \text{ 的根軸上} \Leftrightarrow O_1O^2 - r_1^2 = O_2O^2 - r_2^2$$

容易證明得

$$\begin{aligned} O_1O^2 - r_1^2 &= r^2 - \left(\frac{1}{2}PQ\right)^2 - \left[O_1O_2^2 + \left(\frac{1}{2}RS\right)^2\right] \\ &= r^2 - \left(\frac{1}{2}RS\right)^2 - \left[O_1O_2^2 + \left(\frac{1}{2}PQ\right)^2\right] \\ &= O_2O^2 - r_2^2 \end{aligned}$$

命題一成立，原命題得證。